FarmIN Cloude Service 인터페이스 개발 용역 과업지시서

2026. 10.

원광대학교
WONKWANG UNIVERSITY

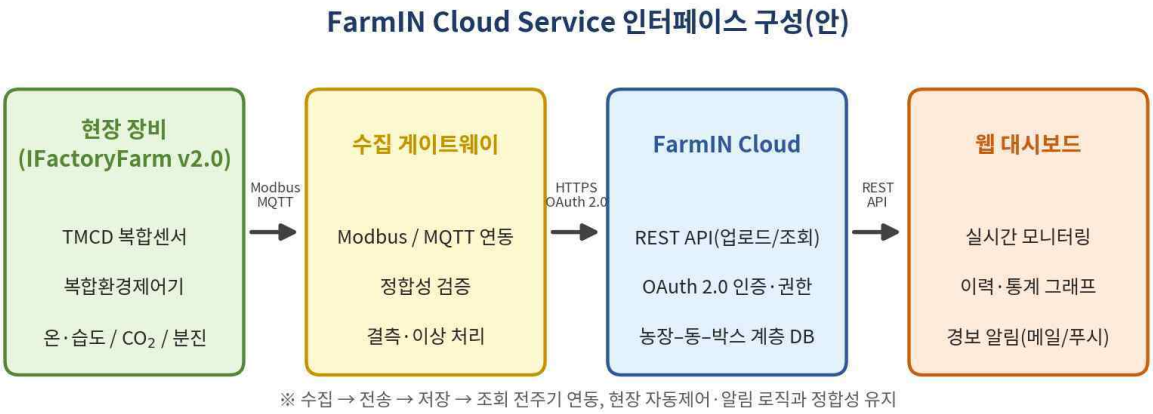
Ⅰ 과업 개요

가. 과 업 명: FarmIN Cloud Service 인터페이스 개발 용역
나. 과업기간: 계약 체결일 ~ 2026.11.18 까지
다. 과업금액: 금 17,250,000원(VAT 포함)

Ⅱ 과업 내용

가. 과업 목적

- 곤충 스마트팜(컨테이너팜)의 TMCD 복합센서 및 복합환경제어기에서 수집되는 환경·제어 데이터를 FarmIN Cloud Service와 연동하기 위한 인터페이스(수집 게이트웨이·REST API·웹 대시보드)를 개발함.
- 센서·제어 데이터의 수집–전송–저장–조회 전주기 연동 체계를 구축하고, 실시간 모니터링 및 이력 분석이 가능한 클라우드 인터페이스를 개발하여 곤충 스마트팜 운영 데이터의 디지털 통합 관리 기반을 마련함.



< FarmIN Cloud Service 인터페이스 구성(안) >

나. 세부 과업 내용

- 요구사항 분석 및 시스템 설계
  - 곤충 스마트팜(컨테이너팜)의 사육 환경·제어 데이터 항목을 정의하고, 농장–동–박스 계층 구조를 반영한 데이터 스키마를 설계함.
  - TMCD 복합센서·복합환경제어기와 FarmIN Cloud Service 간 연동 규격서(I/F 정의서)를 작성함.
  - 데이터 수집·전송 주기 및 통신 보안 정책(암호화 전송, 접근 권한 등)을 수립함.
- 센서·제어 데이터 수집 게이트웨이 연동 개발
  - TMCD 복합센서 및 복합환경제어기의 통신 프로토콜을 분석하여 수집 게이트웨이와 연동함.
  - Modbus 및 MQTT 기반 게이트웨이 펌웨어를 연동하여 현장 데이터를 클라우드로 전

송함.

- 수집 데이터의 정합성을 검증하고, 결측·이상값 처리 로직을 적용함.

- FarmIN Cloud 연동 REST API 및 인증 모듈 개발
  - 센서·제어 데이터의 업로드 및 조회를 위한 REST API를 개발함.
  - 토큰 기반 인증(OAuth 2.0) 및 사용자 권한 관리 기능을 구현함.
  - 농장·동·박스 단위 계층 데이터 구조를 구현하여 다농가·다지점으로 확장 가능하도록 구성함.

- 웹 대시보드 개발
  - 온·습도, CO_2, 분진 등 사육 환경을 실시간으로 확인할 수 있는 모니터링 화면을 개발함.
  - 기간별 이력 조회·통계 및 그래프 기능을 개발함.
  - 제어범위 이탈 등 이상 발생 시 이메일·모바일 푸시로 통보하는 경보 알림 기능을 연동함.
  - PC 및 모바일 환경에 대응하는 반응형 UI로 구현함.

- 통합 테스트·현장 시운전 및 매뉴얼
  - 단위·통합 테스트 및 부하 테스트를 수행하여 연동 안정성을 검증함.
  - 현장 설치 후 시운전 및 안정화(2주)를 수행하되, 기존 IFactoryFarm v2.0의 자동제어·알림 로직에 영향이 없도록 함.
- 운영 매뉴얼을 작성하고 관리자 교육을 실시함.

다. 추진 일정

과업 내용	추진 일정					비고
	1주	2주	3주	4주	5주	
업체 선정 및 계약 체결	■	■				
요구사항 분석 및 시스템 설계		■				
수집 게이트웨이 연동 개발		■	■			
REST API 및 인증 모듈 개발			■	■		
웹 대시보드 개발			■	■	■	
통합 테스트·현장 시운전				■	■	
용역 보고서 및 납품					■	

※ 세부 일정은 계약 체결일에 따라 조정될 수 있으며, 수행업체가 제출한 세부 일정표를 따름.

라. 결과물

- FarmIN Cloud 연동 인터페이스 개발 결과물 1식
  - 센서·제어 데이터 수집 게이트웨이 연동 소프트웨어 1식
  - FarmIN Cloud 연동 REST API 및 인증 모듈 1식
  - 웹 대시보드(실시간 모니터링·이력·경보 알림) 1식
- 데이터 스키마 및 연동 규격서(I/F 정의서) 1부
- 통합 테스트 결과서 및 운영 매뉴얼 1부

마. 기대효과

- 곤충 스마트팜 환경·제어 데이터의 클라우드 통합 관리 기반 확보
- 실시간 모니터링·경보를 통한 사육 환경 안정성 및 생산성 향상
- 농장–동–박스 계층 데이터 구조를 통한 다농가·다지점 확장 기반 마련
- 데이터 기반 스마트팜 운영·컨설팅 및 후속 AI 분석 서비스 연계 기반 확보

III 과제수행지침

1. 일반지침

가. 본 과업지시서의 내용에 따라 성실히 수행해야 하며, 수행업체가 제출한 세부 일정표의 내용은 계약의 일부로 간주한다.

나. 과업지시서는 용역을 원활히 수행하기 위해 필요한 사항을 규정하며, 여기에 규정되지 않은 사항은 원광대학교 규정,「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령」등에 의거하여 수행해야 한다.

다. 본 과업지시서와 수행업체가 제출한 서류의 내용이 상이할 경우 본 과업지시서의 내용을 우선적으로 적용하며, 과업지시서에 명시되지 않은 사항은 협의하여 결정할 수 있고 수행업체는 성실히 응하여야 한다.

라. 과업의 일관성 및 책임성 등 효과적인 과업 수행을 위하여 발주부서의 사전 동의 없는 하도급은 금지한다.

마. 수행업체가 업무수행 중 참여인력을 교체하고자 할 때에는 기존 참여인력과 동등하거나 그 이상의 자격 및 경력 등을 갖추어야 하며, 사전에 발주부서의 승인을 받아야 한다. 또한, 발주부서가 판단하여 업무수행에 지장을 초래하는 상황의 경우 발주부서의 교체 요구 시 수행업체는 대체 인원을 즉시 투입해야 한다.

바. 본 과업은 계약기간 내에 결과보고서 및 산출물을 제출하고 발주부서의 검수를 완료한 때에 완료된 것으로 한다.

사. 과업 수행에 필요한 폰트, 사진, 일러스트레이션, 소프트웨어 라이브러리 등 기타 저작권이 있는 자료 사용 시 반드시 수행업체가 저작권을 득한 자료만 사용해야 하며 본 과업 관련 저작권에 관한 분쟁 발생 시 수행업체가 모든 책임을 진다.

아. 용역 수행 결과의 잘못으로 인하여 분쟁이 발생되었을 때에는 수행업체가 이에 책임을 져야 한다.

자. 다음 각 호의 사항이 발생될 경우 발주부서와 수행업체가 협의하여 과업 내용을 변경할 수 있다.

1) 과업의 범위가 축소, 확대 또는 연장 변경될 때

2) 계획 변경으로 인해 과업의 범위가 변경될 때

3) 용역기간 중 발주부서의 방침이 변경되었을 때

4) 기타 발주부서가 필요하다고 인정할 때

2. 세부 내용

가. 수행업체는 과업수행자를 임의로 교체할 수 없으며, 교체가 불가피한 경우 발주부서와 협의하여야 한다.

나. 수행업체 및 과업수행자는 과업에 관한 제반사항을 발주부서와 협의하여야 한다.

다. 수행업체는 본 계약과 관련된 권리나 의무를 발주부서의 승인 없이 제3자에게 양도할 수 없다.

라. 결과보고서는 본 과업 각 부분에 대한 수행사항 등을 작성해야 하고, 과업 수행 시 조사, 수집, 정리된 자료와 적용된 자료의 분석 내용 및 결과 등을 포함하여 작성한다.

마. 결과보고서 양식은 발주부서에서 제공한 양식으로 작성한다.

3. 보안 사항

가. 수행업체는 과업 수행 시 습득하는 모든 자료 및 정보와 산출물에 대한 보안을 철저히 해야 하며, 참여자의 개인정보에 대하여 과업 수행 이외의 어떠한 용도로도 사용할 수 없다.

나. 발주부서의 서면에 의한 승인 없이 제3자에게 누설하지 말아야 하며, 보안사항을 철저하게 준수하여야 한다.

4. 견적 제출 관련 사항

가. 견적금액은 본 과업지시서의 전체 과업 범위를 기준으로 부가가치세를 포함하여 산정하여야 하며, 과업금액을 초과할 수 없다.

나. 견적 제출 시 견적서와 함께 세부 산출내역서를 제출하여야 한다.

다. 견적 제출자는 본 과업지시서 및 붙임의 연계 대상 플랫폼(IFactoryFarm v2.0) 내용을 충분히 숙지하여야 하며, 이를 숙지하지 못하여 발생하는 책임은 견적 제출자에게 있다.

라. 견적 제출 방법·기한 및 참가자격 등 세부 사항은 발주기관의 견적 공고에 따른다.